

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Система контроля версий Git

Практическое задание по созданию локального репозитория, работе с коммитами и ветками, разрешению конфликта и публикации проекта на GitHub.

Дата выполнения: 03.10.2026

Цель и содержание работы

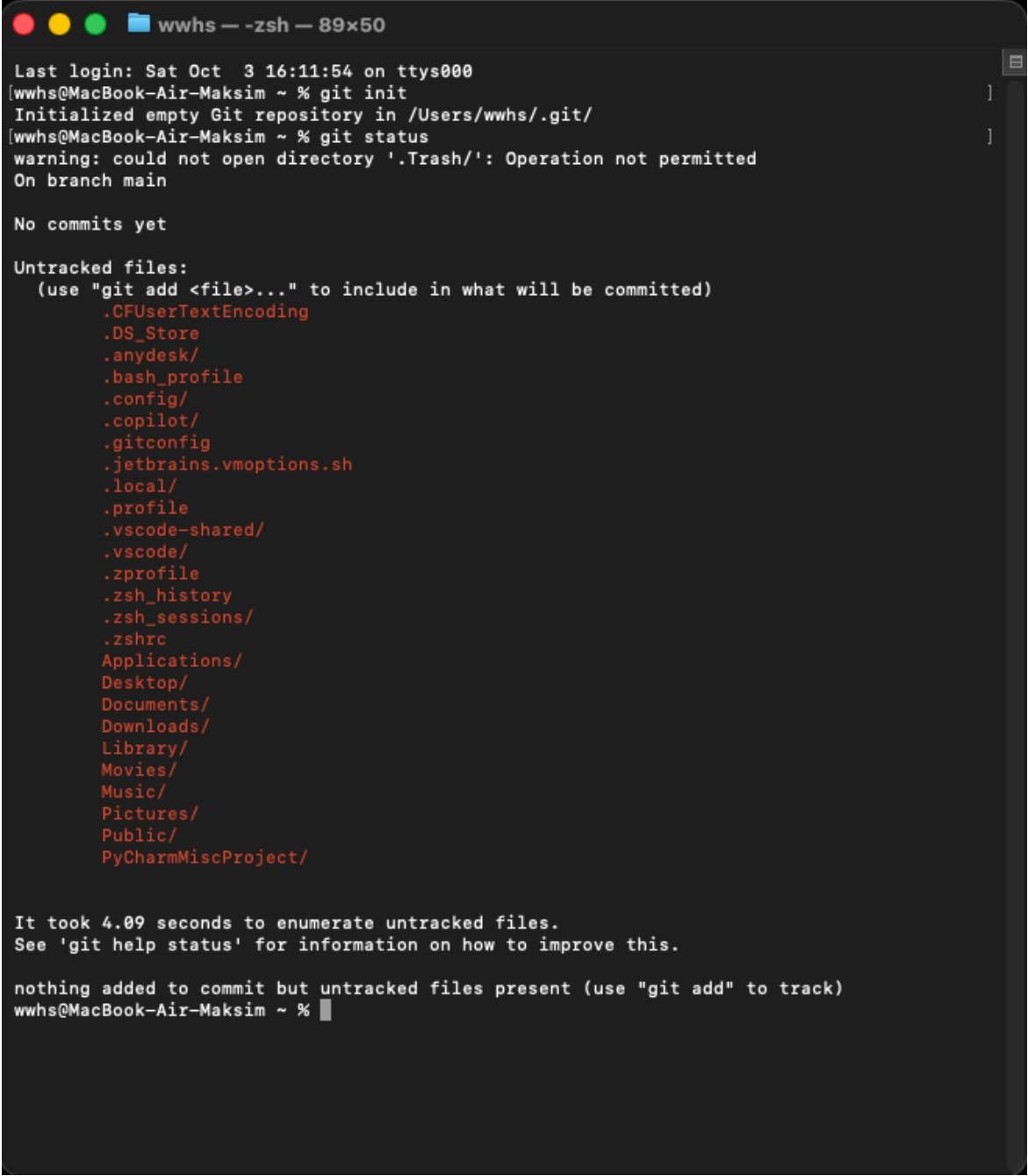
Цель работы - освоить основные операции распределённой системы контроля версий Git и закрепить навыки работы с удалённым репозиторием GitHub.

- создание и инициализация локального Git-репозитория;
- добавление файлов в индекс и создание коммитов;
- настройка файла .gitignore;
- создание и использование отдельной ветки feature;
- выполнение fast-forward слияния;
- создание и ручное разрешение конфликта слияния;
- просмотр истории коммитов с отображением ветвлений;
- публикация проекта на GitHub и создание README.md.

Ниже приведены скриншоты, подтверждающие выполнение основных этапов практической работы.

Шаг 1. Создание локального репозитория

В терминале выполнена команда `git init`, после чего с помощью `git status` проверено состояние нового локального репозитория и текущей ветки.



```
wwhs — -zsh — 89x50

Last login: Sat Oct  3 16:11:54 on ttys000
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git init
Initialized empty Git repository in /Users/wwhs/.git/
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git status
warning: could not open directory '.Trash/': Operation not permitted
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .CFUserTextEncoding
        .DS_Store
        .anydesk/
        .bash_profile
        .config/
        .copilot/
        .gitconfig
        .jetbrains.vmoptions.sh
        .local/
        .profile
        .vscode-shared/
        .vscode/
        .zprofile
        .zsh_history
        .zsh_sessions/
        .zshrc
        Applications/
        Desktop/
        Documents/
        Downloads/
        Library/
        Movies/
        Music/
        Pictures/
        Public/
        PyCharmMiscProject/

It took 4.09 seconds to enumerate untracked files.
See 'git help status' for information on how to improve this.

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ %
```

Рисунок 1 - Создание локального репозитория

Шаг 2. Добавление файлов и первый коммит

Файлы file1.txt и file2.txt добавлены в индекс Git и зафиксированы первым коммитом с сообщением First commit. История проверена командой git log --oneline.

```
wwhs — cat — 76x50

warning: could not open directory '.Trash/': Operation not permitted
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   file1.txt
    new file:   file2.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .CFUserTextEncoding
    .DS_Store
    .anydesk/
    .bash_profile
    .config/
    .copilot/
    .gitconfig
    .jetbrains.vmoptions.sh
    .local/
    .profile
    .vscode-shared/
    .vscode/
    .zprofile
    .zsh_history
    .zsh_sessions/
    .zshrc
    Applications/
    Desktop/
    Documents/
    Downloads/
    Library/
    Movies/
    Music/
    Pictures/
    Public/
    PyCharmMiscProject/

[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git commit -m "First commit"
[main (root-commit) 9b777bb] First commit
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 file1.txt
 create mode 100644 file2.txt
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git log --oneline
9b777bb (HEAD -> main) First commit
```

Рисунок 2 - Добавление файлов и первый коммит

Шаг 3. Настройка .gitignore и второй коммит

Добавлен файл .gitignore. Затем файл file1.txt был изменён, изменения просмотрены командой git diff и сохранены вторым коммитом Update file1 and add gitignore.

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % echo "New line in first file" >> file1.txt
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % cat file1.txt
First file
New line in first file
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git diff
diff --git a/file1.txt b/file1.txt
index 4c5fd91..d8a341d 100644
--- a/file1.txt
+++ b/file1.txt
@@ -1,2 @@
First file
+New line in first file
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git add file1.txt .gitignore
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git commit -m "Update file1 and add gitignore"
[main 4f0ce14] Update file1 and add gitignore
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git log --oneline
4f0ce14 (HEAD -> main) Update file1 and add gitignore
9b777bb First commit
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % ]
```

Рисунок 3 - Настройка .gitignore и второй коммит

Шаг 4. Работа в отдельной ветке feature

Создана и выбрана ветка feature. В файл file2.txt внесено изменение, после чего оно добавлено в индекс и сохранено коммитом Update file2 in feature.

```
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git branch
* feature
  main
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % echo "Change from feature branch" >> file2.txt
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % cat file2.txt
Second file
Change from feature branch
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git add file2.txt
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git commit -m "Update file2 in feature"
[feature 11dd9f4] Update file2 in feature
 1 file changed, 1 insertion(+)
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ %
```

Рисунок 4 - Работа в отдельной ветке feature

Шаг 5. Fast-forward слияние

После возврата в ветку main выполнено слияние ветки feature. Git выполнил слияние в режиме Fast-forward, то есть без создания дополнительного merge-коммита и без конфликтов.

```
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git switch main
Switched to branch 'main'
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git branch
  feature
* main
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git merge feature
Updating 4f0ce14..11dd9f4
Fast-forward
  file2.txt | 1 +
  1 file changed, 1 insertion(+)
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % Fast-forward
zsh: command not found: Fast-forward
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % cat file2.txt
Second file
Change from feature branch
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % █
```

Рисунок 5 - Fast-forward слияние

Шаг 6. Создание конфликта слияния

Один и тот же файл file1.txt был изменён независимо в разных ветках. При выполнении `git merge feature` Git обнаружил конфликт содержимого и потребовал разрешить его вручную.

```
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % echo "Version from FEATURE branch" > file1.txt ]
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % cat file1.txt ]
Version from FEATURE branch
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git add file1.txt ]
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git commit -m "Change file1 in feature" ]
[feature fd5368b] Change file1 in feature
1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git switch main ]
Switched to branch 'main'
[wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git merge feature ]
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % █
```

Рисунок 6 - Создание конфликта слияния

Шаг 7. Просмотр истории коммитов и ветвлений

Командой `git log --oneline --graph --all --decorate` просмотрена история проекта. На графе видны коммиты основной и дополнительной веток, а также итоговый коммит `Resolve merge conflict`.

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ % git log --oneline --graph --all --decorate
* 21e0721 (HEAD -> main) Resolve merge conflict
| \
| * fd5368b (feature) Change file1 in feature
* | 83c53c8 Change file1 in main
|/
* 11dd9f4 Update file2 in feature
* 4f0ce14 Update file1 and add gitignore
* 9b777bb First commit
wwhs@MacBook-Air-Maksim ~ %
```

Рисунок 7 - Просмотр истории коммитов и ветвлений

Шаг 8. Удалённый репозиторий GitHub и README.md

Локальный проект опубликован в репозитории GitHub. В удалённом репозитории создан файл README.md с кратким описанием выполненной практической работы и перечислением освоенных операций Git.

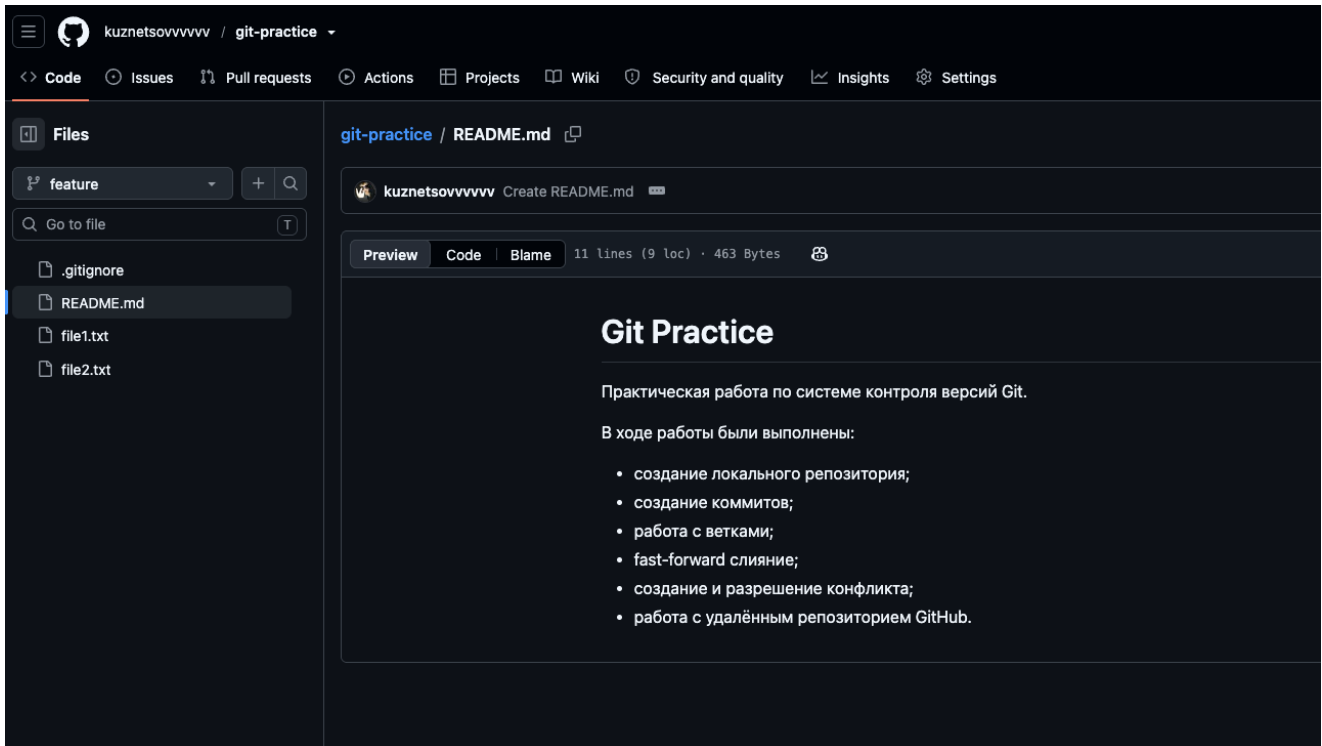


Рисунок 8 - Удалённый репозиторий GitHub и README.md

Вывод

В ходе практической работы были выполнены основные операции Git: создан локальный репозиторий, сформирована история коммитов, настроено игнорирование файлов, отработана работа с ветками и два варианта слияния - fast-forward и слияние с конфликтом. Конфликт был разрешён вручную, после чего история проекта была просмотрена в графическом виде средствами Git. Проект также был размещён в удалённом репозитории GitHub и дополнен файлом README.md.

Полученный PDF-отчёт предназначен для добавления в корень репозитория как подтверждение выполнения практического задания.